

BTS CIEL 2 : Physique

Corrigés des QCM (version prof, avec explications)

Ce document rassemble les réponses et explications de tous les QCM du Recueil de TD. Il n'est pas destiné aux étudiants.

Partie 1 : QCM diagnostique (état des lieux)

A. Électricité de base

1. $R = 100\ \Omega$, $I = 50\ \text{mA}$. $U = ?$ → Réponse : $5\ \text{V}$ $U = R \times I = 100 \times 0,050 = 5\ \text{V}$. Piège classique : oublier de convertir 50 mA en 0,050 A avant de multiplier.

2. $R_1 = 10\ \Omega$, $R_2 = 20\ \Omega$ en série. $R_{\text{eq}} = ?$ → Réponse : $30\ \Omega$ En série, les résistances s'additionnent : $R_{\text{eq}} = R_1 + R_2 = 30\ \Omega$.

3. $R_1 = 10\ \Omega$, $R_2 = 10\ \Omega$ en parallèle. $R_{\text{eq}} = ?$ → Réponse : $5\ \Omega$ Deux résistances égales R en parallèle donnent $R_{\text{eq}} = R/2 = 5\ \Omega$. La résistance équivalente en parallèle est toujours plus petite que la plus petite des deux résistances.

4. La loi des nœuds traduit : → Réponse : la conservation de la charge Le courant représente un débit de charges électriques ; ce qui entre dans un nœud doit en ressortir intégralement, aucune charge ne pouvant s'accumuler en un point du circuit.

5. Puissance sous 12 V, 0,5 A → Réponse : 6 W $P = U \times I = 12 \times 0,5 = 6\ \text{W}$.

6. Diviseur de tension R_1 (haut)/ R_2 (bas), alim E : $U(R_2) = ?$ → Réponse : $E \cdot R_2 / (R_1 + R_2)$ La tension se répartit proportionnellement à la résistance de chaque élément ; celle qui nous intéresse (R_2) est au numérateur.

B. Mesures et incertitudes

7. L'incertitude-type traduit : → Réponse : le doute raisonnable sur la valeur vraie Ce n'est ni une erreur connue avec exactitude (on ne connaît jamais l'erreur réelle), ni seulement la précision de l'appareil (il existe aussi une composante statistique).

8. Multimètre affichant 4,52 V, résolution 0,01 V → Réponse : $U = (4,52 \pm 0,01)\ \text{V}$ Un résultat de mesure doit toujours être accompagné de son incertitude ; ici, la résolution de lecture donne directement l'ordre de grandeur du doute.

9. L'incertitude-type de type A se calcule à partir de : → Réponse : l'écart-type de la série et n $u_A = s / \sqrt{n}$: c'est une approche statistique, qui nécessite plusieurs mesures répétées (contrairement au type B, basé sur la notice constructeur).

10. $x = (5,0 \pm 0,3)$, $x_{\text{réf}} = 5,6$: compatible ? → Réponse : non $|\bar{x} - x_{\text{réf}}| = |5,0 - 5,6| = 0,6$. Comme $0,6 > 0,3$ (l'incertitude), l'écart dépasse l'incertitude : la mesure n'est **pas compatible** avec la valeur de référence.

11. Nombre de chiffres significatifs à garder pour une incertitude : → **Réponse : 1-2** On arrondit toujours l'incertitude à 1, exceptionnellement 2 chiffres significatifs, puis on aligne la valeur moyenne sur la même décimale.

C. Ondes

12. Fréquence d'un signal $T = 2 \text{ ms}$ → **Réponse : 500 Hz** $f = 1/T = 1/0,002 = 500 \text{ Hz}$.

13. Relation entre v , λ , f → **Réponse : $v = \lambda \cdot f$** C'est la relation fondamentale de propagation : la distance parcourue en une période (λ) divisée par la durée de cette période ($T=1/f$) donne la vitesse, soit $v = \lambda \cdot f$.

14. Oscillo : période = 4 div, balayage 0,5 ms/div. $f = ?$ → **Réponse : 500 Hz** $T = 4 \times 0,5 \text{ ms} = 2 \text{ ms}$, donc $f = 1/T = 500 \text{ Hz}$.

15. Célérité du son dans l'air → **Réponse : 340 m/s** Valeur à connaître par cœur ; $3 \cdot 10^8 \text{ m/s}$ est la célérité de la lumière (piège fréquent entre les deux valeurs).

16. Deux signaux "en phase" quand : → **Réponse : leurs maximums sont simultanés** C'est la définition même de deux signaux en phase : ils évoluent de façon synchronisée.

D. Bonus : acquis de 1^{re} année

17. Tension de seuil d'une diode au silicium → **Réponse : 0,6-0,7 V** Valeur à connaître par cœur pour le silicium (le germanium serait plutôt autour de 0,3 V, mais ce n'est pas au programme ici).

18. Dans une boucle fermée, l'écart est : → **Réponse : consigne – mesure retournée** C'est le signal qui pilote la correction : plus l'écart est grand, plus la correction doit être importante.

19. Un système en boucle ouverte, contrairement au bouclé : → **Réponse : ne tient pas compte de la sortie réelle** C'est précisément la différence entre les deux architectures : la boucle ouverte n'a pas de retour d'information sur le résultat obtenu.

20. Le spectre électromagnétique classe les ondes selon : → **Réponse : la fréquence (ou la longueur d'onde)** Radio, micro-ondes, infrarouge, visible, UV, rayons X, rayons gamma : ce classement se fait uniquement sur la fréquence/longueur d'onde, pas sur la puissance ni l'origine.

Partie 1 : QCM de validation (après les rappels)

1. $R = 220 \Omega$, $I = 20 \text{ mA}$ → **Réponse : 4,4 V** $U = 220 \times 0,020 = 4,4 \text{ V}$.

2. $R_1 = 15 \Omega$, $R_2 = 5 \Omega$ en série → **Réponse : 20 Ω** Addition directe : $15 + 5 = 20 \Omega$.

3. $R_1 = 15 \Omega$, $R_2 = 5 \Omega$ en parallèle → **Réponse : 3,75 Ω** $1/R_{\text{eq}} = 1/15 + 1/5 = 1/15 + 3/15 = 4/15$, donc $R_{\text{eq}} = 15/4 = 3,75 \Omega$.

4. Loi des mailles : la somme des tensions sur une maille fermée est... → **Réponse : nulle** C'est la définition de la loi des mailles (en tenant compte des signes selon le sens de parcours choisi).

5. $P = U^2/R$, $U = 9 \text{ V}$, $R = 27 \Omega$ → **Réponse : 3 W** $P = 9^2/27 = 81/27 = 3 \text{ W}$.

6. Série de 6 mesures, $s = 0,12$ → **$u_A \approx ?$ Réponse : 0,049** $u_A = s/\sqrt{n} = 0,12/\sqrt{6} \approx 0,049$.

- 7. Résolution 0,1 unité → $u_B \approx ?$ Réponse : 0,029** $u_B = \text{résolution}/\sqrt{12} = 0,1/\sqrt{12} \approx 0,029$.
- 8. $\bar{x} = 12,4$, $U(x) = 0,3$ → Réponse : $(12,4 \pm 0,3)$** Format standard d'un résultat de mesure, avec l'incertitude déjà correctement arrondie à un chiffre significatif et la moyenne alignée sur la même décimale.
- 9. $\bar{x} = 8,0 \pm 0,4$, $x_{\text{réf}} = 9,0$ → Réponse : non** $|8,0 - 9,0| = 1,0$. Comme $1,0 > 0,4$ (l'incertitude), l'écart dépasse largement l'incertitude : la mesure n'est **pas compatible** avec la valeur de référence. (*Correction : la version précédente du corrigé indiquait par erreur "oui" : la bonne réponse est "non".*)
- 10. Composition quadratique de 3 % et 4 % → Réponse : 5 %** $\sqrt{3^2 + 4^2} = \sqrt{9+16} = \sqrt{25} = 5$ %. C'est le classique triplet 3-4-5, pratique à retenir.
- 11. $T = 5 \text{ ms} \Rightarrow f = ?$ Réponse : 200 Hz** $f = 1/0,005 = 200 \text{ Hz}$.
- 12. $\lambda = 2 \text{ m}$, $f = 170 \text{ Hz} \Rightarrow v \approx ?$ Réponse : 340 m/s** $v = \lambda \times f = 2 \times 170 = 340 \text{ m/s}$ (cohérent avec la célérité du son dans l'air, indice pour vérifier la plausibilité du résultat).
- 13. Base de temps 1 ms/div, période sur 5 div → Réponse : 200 Hz** $T = 5 \times 1 \text{ ms} = 5 \text{ ms}$, donc $f = 1/0,005 = 200 \text{ Hz}$.
- 14. Opposition de phase = déphasage de... Réponse : 180°** Par définition, l'opposition de phase correspond à un décalage d'une demi-période, soit 180° .
- 15. Célérité de la lumière dans le vide $\approx$ Réponse : $3 \cdot 10^8 \text{ m/s}$** Valeur de référence à connaître par cœur.

Partie 5 : QCM puissances, décibels, atténuation et gains

- 1. Formule du décibel pour un rapport de puissances → Réponse : $A = 10 \log_{10}(P_2/P_1)$** Le facteur 10 s'applique aux puissances ; le facteur 20 (vu en Q5) s'applique aux tensions, car $P \propto U^2$.
- 2. Rapport de puissance $\times 2$ → Réponse : +3 dB** $10 \times \log_{10}(2) \approx 3,01 \text{ dB}$, arrondi à +3 dB. Valeur repère à connaître par cœur.
- 3. Perte de -3 dB → Réponse : $\div 2$** C'est l'inverse de la question précédente : -3 dB correspond à diviser la puissance par 2.
- 4. Rapport de puissance $\times 100$ → Réponse : +20 dB** $10 \times \log_{10}(100) = 10 \times 2 = 20 \text{ dB}$.
- 5. Formule pour des tensions à impédances égales → Réponse : $A = 20 \log_{10}(U_2/U_1)$** Comme $P \propto U^2$, le logarithme du carré fait sortir un facteur 2, d'où le 20 au lieu de 10.
- 6. Cascade +6 dB et -2 dB → Réponse : +4 dB** En dB, les gains/pertes s'additionnent directement : $6 + (-2) = +4 \text{ dB}$.
- 7. 0 dBm correspond à → Réponse : 1 mW** Par définition, le dBm est une puissance rapportée à 1 mW ; 0 dBm est donc exactement la référence, soit 1 mW.
- 8. +10 dBm correspond à → Réponse : 10 mW** $P = 1 \text{ mW} \times 10^{(10/10)} = 1 \text{ mW} \times 10 = 10 \text{ mW}$.
- 9. -20 dBm correspond à → Réponse : 0,01 mW** $P = 1 \text{ mW} \times 10^{(-20/10)} = 1 \text{ mW} \times 10^{-2} = 0,01 \text{ mW}$.

10. Le dB est-il une unité absolue de puissance ? → Réponse : Faux Le dB est un rapport sans dimension entre deux grandeurs ; seul le dBm (référéncé à 1 mW) est une puissance absolue.

11. -5 dBm à travers +15 dB puis -3 dB → Réponse : +7 dBm Les gains en dB s'ajoutent directement à un niveau en dBm : $-5 + 15 - 3 = +7$ dBm.

12. Valeur efficace d'un signal sinusoïdal d'amplitude $U_{\max}$ → Réponse : $U_{\max}/\sqrt{2}$ C'est la définition de la valeur efficace (RMS) d'un signal sinusoïdal pur, à ne pas confondre avec $U_{\max}/2$ (qui serait la valeur moyenne d'un signal redressé simple alternance, notion différente).

Note pédagogique

La question 9 du QCM de validation contenait une erreur dans une version précédente du corrigé (réponse "oui" au lieu de "non") : elle est corrigée ci-dessus. Plus généralement, les questions de compatibilité (« $\bar{x} \pm U$ est-il compatible avec $x_{\text{réf}}$? ») sont un point sur lequel les étudiants se trompent facilement de sens : un rappel visuel (intervalle de confiance sur un axe gradué, avec $x_{\text{réf}}$ positionné dedans ou en dehors) est recommandé avant de les traiter en classe.